第六周作业参考答案

1 环形区域的拉普拉斯方程

题目 **(2 points)** 求在环形区域 $a \le r \le b$ 内满足边界条件

$$u|_{r=a} = f(\phi), \qquad u|_{r=b} = g(\phi)$$

的调和函数。

解答 二维极坐标下调和函数满足的拉普拉斯方程为

$$\Delta u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = 0,$$

设 $u(r,\phi) = R(r)\Phi(\phi)$，代入方程并分离变量得

$$\frac{r^2R'' + rR'}{R} = \lambda, \qquad \frac{\Phi''}{\Phi} = -\lambda.$$

其中 λ 为待定本征值。由周期性边界条件 $\Phi(\phi + 2\pi) = \Phi(\phi)$ 知，Φ 是周期为 2π 的函数，故 $\lambda = n^2$ $(n = 0, 1, 2, \dots)$，且

$$\Phi_n(\phi) = A_n \cos n\phi + B_n \sin n\phi, \quad n \ge 1,$$

当 $n = 0$ 时，$\Phi_0(\phi) =$ 常数。将 $\lambda = n^2$ 代入径向方程：

$$r^2R'' + rR' - n^2R = 0.$$

设 $R(r) = r^k$，则特征方程为 $k^2 - n^2 = 0$，即 $k = \pm n$。

- 当 $n = 0$ 时，方程变为 $r^2R'' + rR' = 0$，通解为 $R_0(r) = C_0 + D_0 \ln r$。
- 当 $n \ge 1$ 时，通解为 $R_n(r) = C_n r^n + D_n r^{-n}$。

因此，方程的通解为

$$u(r,\phi) = A_0 + B_0 \ln r + \sum_{n=1}^{\infty}\left(A_n r^n + B_n r^{-n}\right)\cos n\phi + \sum_{n=1}^{\infty}\left(C_n r^n + D_n r^{-n}\right)\sin n\phi.$$

(1 point)

将边界条件 $u(a,\phi)=f(\phi)$，$u(b,\phi)=g(\phi)$ 代入通解。首先将 $f(\phi)$ 和 $g(\phi)$ 展开为傅里叶级数：

$$f(\phi)=\frac{\alpha_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(\alpha_n\cos n\phi+\beta_n\sin n\phi\big),$$

$$g(\phi)=\frac{\gamma_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\big(\gamma_n\cos n\phi+\delta_n\sin n\phi\big),$$

其中

$$\alpha_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(\phi)\cos n\phi\,d\phi,\quad \beta_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}f(\phi)\sin n\phi\,d\phi,\quad n\geq 0,$$

$$\gamma_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}g(\phi)\cos n\phi\,d\phi,\quad \delta_n=\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}g(\phi)\sin n\phi\,d\phi,\quad n\geq 0.$$

比较常数项得

$$A_0+B_0\ln a=\frac{\alpha_0}{2},\qquad A_0+B_0\ln b=\frac{\gamma_0}{2}.$$

解之得

$$B_0=\frac{\gamma_0-\alpha_0}{2\ln(b/a)},\qquad A_0=\frac{\alpha_0\ln b-\gamma_0\ln a}{2\ln(b/a)}.$$

因此常数部分为

$$u_0(r)=A_0+B_0\ln r=\frac{\alpha_0\ln(b/r)+\gamma_0\ln(r/a)}{2\ln(b/a)}.$$

对于每个 n，有

$$A_na^n+B_na^{-n}=\alpha_n,\qquad A_nb^n+B_nb^{-n}=\gamma_n.$$

解这个线性方程组：

$$A_n=\frac{\gamma_nb^n-\alpha_na^n}{b^{2n}-a^{2n}},\qquad B_n=\frac{a^nb^n(\alpha_nb^n-\gamma_na^n)}{b^{2n}-a^{2n}}.$$

类似地，

$$C_na^n+D_na^{-n}=\beta_n,\qquad C_nb^n+D_nb^{-n}=\delta_n,$$

解得

$$C_n=\frac{\delta_nb^n-\beta_na^n}{b^{2n}-a^{2n}},\qquad D_n=\frac{a^nb^n(\beta_nb^n-\delta_na^n)}{b^{2n}-a^{2n}}.$$

将以上系数代回通解，得到环形区域内的调和函数：

$$\begin{aligned}u(r,\phi)\;=\;&\frac{\alpha_0\ln(b/r)+\gamma_0\ln(r/a)}{2\ln(b/a)}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\gamma_nb^n-\alpha_na^n}{b^{2n}-a^{2n}}r^n+\frac{a^nb^n(\alpha_nb^n-\gamma_na^n)}{b^{2n}-a^{2n}}r^{-n}\right]\cos n\phi\\&+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\delta_nb^n-\beta_na^n}{b^{2n}-a^{2n}}r^n+\frac{a^nb^n(\beta_nb^n-\delta_na^n)}{b^{2n}-a^{2n}}r^{-n}\right]\sin n\phi.\end{aligned}\tag{1}$$

(1 point)

2 平行光照下圆柱的热传导

题目 **(2 points)** 半径为 a、表面熏黑的均匀金属圆柱，平放在地上，受到阳光照射，在垂直于光线的单位面积上单位时间内吸收热量为 M，同时，柱面按 Newton 冷却定律向外散热。试求柱内的稳定温度分布。取外界温度为 0 并设圆柱为无穷长。

解答 圆柱无限长，故温度分布与 z 无关，只需在极坐标 (r,ϕ) 下求解。设圆柱材料的热导率为 k，表面与外界环境的对流换热系数为 h，阳光沿 x 轴正方向（$\phi=0$）照射。在稳态下，温度 $u(r,\phi)$ 满足二维拉普拉斯方程：

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = 0.$$

在 $r=a$ 处，由热传导定律，径向热流密度为 $-k\frac{\partial u}{\partial r}$（从内部流入表面为正）。该热流与表面光照热流之和须等于向环境的散热的热流（Newton 冷却定律）：

$$-k\left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=a} + S(\phi) = hu(a,\phi),$$

其中

$$S(\phi) = \begin{cases} M\cos\phi, & |\phi| < \dfrac{\pi}{2}, \\ 0, & \dfrac{\pi}{2} \le |\phi| \le \pi. \end{cases}$$

由于 $S(\phi)$ 是偶函数，且问题具有对称性，故 $u(r,\phi)$ 可展开为仅含余弦项的傅里叶级数。

(0.5 point)

设 $u(r,\phi) = R(r)\Phi(\phi)$，代入拉普拉斯方程得：

$$\frac{r^2R'' + rR'}{R} + \frac{\Phi''}{\Phi} = 0.$$

由周期性边界条件 $\Phi(\phi+2\pi)=\Phi(\phi)$ 得 $\Phi(\phi) = A_n\cos n\phi + B_n\sin n\phi$，且 $n = 0,1,2,\ldots$。径向方程 $r^2R'' + rR' - n^2R = 0$ 的解为：

$$R_0(r) = C_0 + D_0\ln r, \quad R_n(r) = C_n r^n + D_n r^{-n}\ (n \ge 1).$$

由于 $r=0$ 处温度应有限，故 $D_0 = 0$, $D_n = 0$。因此通解简化为：

$$u(r,\phi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n r^n \cos(n\phi).$$

(0.5 point)

将通解代入边界条件：

$$k\left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=a} = k\sum_{n=1}^{\infty} nA_n a^{n-1}\cos(n\phi) = S(\phi) - h\left(A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n a^n \cos(n\phi)\right).$$

整理得：

$$hA_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \big(ha^n + kna^{n-1}\big) A_n \cos(n\phi) = S(\phi).$$

将 $S(\phi)$ 展开为傅里叶余弦级数：

$$S(\phi) = \frac{S_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} S_n \cos(n\phi),$$

其中

$$S_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} S(\phi) \cos(n\phi)\, d\phi, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

由于 $S(\phi)$ 为偶函数，

$$S_n = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi} S(\phi) \cos(n\phi)\, d\phi = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi/2} M \cos\phi \cos(n\phi)\, d\phi.$$

- 当 $n = 0$：

$$S_0 = \frac{2}{\pi} \int_{0}^{\pi/2} M \cos\phi\, d\phi = \frac{2M}{\pi} \big[\sin\phi\big]_0^{\pi/2} = \frac{2M}{\pi}.$$

- 当 $n = 1$：

$$S_1 = \frac{2M}{\pi} \int_{0}^{\pi/2} \cos^2\phi\, d\phi = \frac{2M}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{M}{2}.$$

- 当 $n \geq 2$：利用积化和差 $\cos\phi\cos(n\phi) = \frac{1}{2}[\cos((n+1)\phi) + \cos((n-1)\phi)]$，

$$\int_{0}^{\pi/2} \cos\phi \cos(n\phi)\, d\phi = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((n+1)\pi/2)}{n+1} + \frac{\sin((n-1)\pi/2)}{n-1} \right].$$

  - 若 n 为奇数，则 $n \pm 1$ 均为偶数，$\sin(\text{偶数} \cdot \pi/2) = 0$，故 $S_n = 0$。
  - 若 n 为偶数，设 $n = 2m$ $(m \geq 1)$，则

$$\sin((2m+1)\pi/2) = (-1)^m, \quad \sin((2m-1)\pi/2) = (-1)^{m-1}.$$

于是

$$\begin{aligned} S_{2m} &= \frac{2M}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \left[\frac{(-1)^m}{2m+1} + \frac{(-1)^{m-1}}{2m-1} \right] = \frac{M}{\pi} (-1)^{m-1} \left(\frac{1}{2m-1} - \frac{1}{2m+1} \right) \\ &= \frac{2M}{\pi} \cdot \frac{(-1)^{m-1}}{(2m-1)(2m+1)}. \end{aligned} \tag{2}$$

比较 $\cos(n\phi)$ 的系数得：

$$hA_0 = \frac{S_0}{2} \quad \Rightarrow \quad A_0 = \frac{S_0}{2h} = \frac{M}{\pi h}.$$

$$\big(ha^n + kna^{n-1}\big) A_n = S_n \quad \Rightarrow \quad A_n = \frac{S_n}{a^{n-1}(ha + kn)}.$$

将系数代回通解

$$u(r,\phi)=A_0+\sum_{n=1}^{\infty}A_n r^n\cos(n\phi).$$

得

$$u(r,\phi)=\frac{M}{\pi h}+\frac{M}{2(ha+k)}\,r\cos\phi+\sum_{m=1}^{\infty}\frac{2M(-1)^{m-1}}{\pi\left(4m^2-1\right)a^{2m-1}(ha+2mk)}\,r^{2m}\cos(2m\phi).$$

(1 point)

说明 (1) 我们所用的 h 有时也被设为 hk。

(2) 若设被阳光照射部分的角度为 $0\le\phi\le\pi$，$S(\varphi)=M\sin\phi$，得到的解为

$$u(r,\phi)=\frac{M}{\pi h}+\frac{M}{2(ha+k)}\,r\sin\phi-\sum_{m=1}^{\infty}\frac{2M}{\pi\left(4m^2-1\right)a^{2m-1}(ha+2mk)}\,r^{2m}\cos(2m\phi).$$

不难看出，这就是把之前解中的 ϕ 替换成了 $\phi-\pi/2$。

3 圆形区域的泊松方程

题目 **(1 point)** 在圆域 $0\le x^2+y^2\le a^2$ 上求解：

$$\begin{cases}\nabla^2 u=-4,\\ u|_{x^2+y^2=a^2}=0.\end{cases}$$

解答 方程和边界条件都具有旋转不变性，故解不应依赖于角度，即 $u=u(r)$。有

$$\nabla^2 u=\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{du}{dr}\right).$$

于是原方程变为常微分方程：

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{du}{dr}\right)=-4.$$

通解为

$$u(r)=-r^2+C_1\ln r+C_2.$$

由于在圆心 $r=0$ 处或解应有界，而 $\ln r$ 在 $r=0$ 发散，故必须取 $C_1=0$。于是

$$u(r)=-r^2+C_2.$$

代入边界条件 $u(a)=0$：

$$-a^2+C_2=0\quad\Rightarrow\quad C_2=a^2.$$

因此，圆域内满足泊松方程和齐次边界条件的解为：

$$u(r)=a^2-r^2.$$

在直角坐标下即为 $u(x,y)=a^2-(x^2+y^2)$。

(1 point)

4 扇环区域的拉普拉斯方程

题目 (2 points) 在八分之一圆环区域 $a \le r \le b,\ 0 \le \phi \le \dfrac{\pi}{4}$ 内，电势 $u(r,\phi)$ 满足拉普拉斯方程：

$$\nabla^2 u = 0,$$

边界条件为：

$$\begin{cases} u(r,0) = 0, & a \le r \le b, \\ u\Big(r, \dfrac{\pi}{4}\Big) = V, & a \le r \le b, \\ u(a,\phi) = 0, & 0 \le \phi \le \dfrac{\pi}{4}, \\ u(b,\phi) = 0, & 0 \le \phi \le \dfrac{\pi}{4}. \end{cases}$$

试求区域内的电势分布 $u(r,\phi)$。

解答一 按照标准流程求解角向的本征值问题。但是，边界条件在 $\phi = 0$ 和 $\phi = \pi/4$ 上不齐次，所以首先构造一个特解满足 ϕ 方向非齐次边界，再求解齐次边界条件的拉普拉斯方程。拉普拉斯方程在极坐标下为

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = 0,$$

函数 $u_1 = C\phi$ 满足 $\frac{\partial^2 u_1}{\partial \phi^2} = 0$。取

$$u_1(r,\phi) = \frac{4V}{\pi}\,\phi,$$

则

$$u_1(\phi = 0) = 0, \qquad u_1\Big(\phi = \frac{\pi}{4}\Big) = V.$$

但 u_1 在 $r = a$ 和 $r = b$ 上不为零，需要修正径向边界条件。

(0.5 point)

令

$$u(r,\phi) = u_1(r,\phi) + u_2(r,\phi),$$

则 u_2 满足拉普拉斯方程以及齐次边界条件：

$$\begin{cases} u_2(r,0) = 0, \quad u_2\Big(r, \dfrac{\pi}{4}\Big) = 0, \\ u_2(a,\phi) = -u_1(a,\phi) = -\dfrac{4V}{\pi}\,\phi, \\ u_2(b,\phi) = -u_1(b,\phi) = -\dfrac{4V}{\pi}\,\phi. \end{cases}$$

(0.5 point)

在 ϕ 方向具有齐次边界条件，特征函数为

$$\sin(\lambda\phi), \quad \lambda = \frac{n\pi}{\pi/4} = 4n, \quad n = 1,2,3,\ldots$$

设

$$u_2(r,\phi)=\sum_{n=1}^{\infty}R_n(r)\sin(4n\phi).$$

代入拉普拉斯方程，得径向方程：

$$r^2R_n''+rR_n'-(4n)^2R_n=0,$$

其通解为

$$R_n(r)=A_nr^{4n}+B_nr^{-4n}.$$

函数 $f(\phi)=-\dfrac{4V}{\pi}\phi$ 是奇函数，在区间 $[0,\pi/4]$ 上展开为正弦级数：

$$f(\phi)=\sum_{n=1}^{\infty}F_n\sin(4n\phi),$$

其中

$$F_n=\frac{2}{\pi/4}\int_0^{\pi/4}f(\phi)\sin(4n\phi)\,d\phi=\frac{8}{\pi}\int_0^{\pi/4}\left(-\frac{4V}{\pi}\phi\right)\sin(4n\phi)\,d\phi=-\frac{32V}{\pi^2}\int_0^{\pi/4}\phi\sin(4n\phi)\,d\phi.$$

计算积分：

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/4}\phi\sin(4n\phi)\,d\phi &= \left[\frac{\sin(4n\phi)-4n\phi\cos(4n\phi)}{16n^2}\right]_0^{\pi/4}=\frac{\sin(n\pi)-n\pi\cos(n\pi)}{16n^2}\\ &= -\frac{\pi(-1)^n}{16n}.\end{aligned}\tag{3}$$

因此

$$F_n=-\frac{32V}{\pi^2}\cdot\left(-\frac{\pi(-1)^n}{16n}\right)=\frac{2V}{\pi}\cdot\frac{(-1)^n}{n}.$$

于是

$$-\frac{4V}{\pi}\phi=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2V(-1)^n}{\pi n}\sin(4n\phi).$$

由边界条件 $u_2(a,\phi)=f(\phi)$ 和 $u_2(b,\phi)=f(\phi)$ 得

$$A_na^{4n}+B_na^{-4n}=\frac{2V(-1)^n}{\pi n},\qquad A_nb^{4n}+B_nb^{-4n}=\frac{2V(-1)^n}{\pi n}.$$

记 $C_n=\dfrac{2V(-1)^n}{\pi n}$。解方程组：

$$\begin{aligned}A_n&=\frac{C_n}{a^{4n}+b^{4n}},\\ B_n&=\frac{C_n\,a^{4n}b^{4n}}{a^{4n}+b^{4n}}.\end{aligned}$$

因此

$$R_n(r)=\frac{C_n}{a^{4n}+b^{4n}}\left(r^{4n}+\frac{a^{4n}b^{4n}}{r^{4n}}\right).$$

将 u_1 与 u_2 相加，得到区域内的电势分布：

$$u(r,\phi)=\frac{4V}{\pi}\,\phi+\frac{2V}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n\left(a^{4n}+b^{4n}\right)}\left(r^{4n}+\frac{a^{4n}b^{4n}}{r^{4n}}\right)\sin(4n\phi).$$

(1 point)

解答二　注意到边界条件在 r 方向是齐次的！因此我们尝试用 r 方向的方程确定本征函数，这样无需对边界条件齐次化。设 $u(r,\phi)=R(r)\Phi(\phi)$，代入极坐标下的拉普拉斯方程

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\phi^2}=0,$$

分离变量得到

$$r\frac{d}{dr}\left(r\frac{dR}{dr}\right)+\lambda R=0,\qquad \frac{d^2\Phi}{d\phi^2}-\lambda\Phi=0,$$

其中 λ 为待定本征值。换元 $\zeta=\ln(r/a)$，$Z(\zeta)=R(r)$，则有 $r(dR/dr)=(dZ/d\xi)$。记 $L=\ln(b/a)$ ，则径向方程化简为

$$\begin{cases}Z''(\zeta)+\lambda Z(\zeta)=0,\\ Z(0)=0,\quad Z(L)=0.\end{cases}$$

这是最基本的本征值问题，本征值和本征函数为

$$\lambda_n=\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2,\quad Z_n(\zeta)=\sin\left(\frac{n\pi\zeta}{L}\right)$$

【把本征函数换回 $R(r)$ 可得

$$R_n(r)=\sin\left(\frac{\ln(r/a)}{\ln(b/a)}n\pi\right)$$

根据换元过程可知，本征函数 $R_n(r)$ 的正交权函数为 $1/r$。但我们并不急着换回 $R(r)$。】

(0.5 point)

将本征值带入角向方程得

$$\Phi_n(\phi)=C_n\cosh(n\pi\phi/L)+D_n\sinh(n\pi\phi/L).$$

由边界条件 $\Phi(0)=0$ 得 $C_n=0$，故

$$\Phi_n(\phi)=D_n\sinh(n\pi\phi/L).$$

叠加所有本征模式，得到通解

$$u(\zeta,\phi)=\sum_{n=1}^{\infty}D_n\sinh(n\pi\phi/L)\,\sin(n\pi\zeta/L)\,.$$

(0.5 point)

代入 $\phi=\frac{\pi}{4}$ 处的边界条件 $u(\zeta,\frac{\pi}{4})=V$，有

$$V=\sum_{n=1}^{\infty}D_n\sinh\left(\frac{n\pi^2}{4L}\right)\sin\left(\frac{n\pi\zeta}{L}\right).$$

两边同乘 $\sin(m\pi\zeta/L)$ 并在 $[0,L]$ 上积分，利用本征函数的正交性得

$$\int_0^L V\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)\,dx=D_m\sinh\left(\frac{m\pi^2}{4L}\right)\cdot\frac{L}{2}.$$

当 $m=2k$ 为偶数时，左边积分为 0；当 $m=2k+1$ 为奇数时，左边积分为 $\frac{2VL}{m\pi}$，因此

$$D_{2k}=0,\quad D_{2k+1}=\frac{4V}{(2k+1)\pi\sinh\left(\frac{(2k+1)\pi^2}{4L}\right)}.$$

将系数代回通解，并把 ζ 代换回 r ，得

$$u(r,\phi)=\frac{4V}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)\,\sinh\left(\frac{(2k+1)\pi^2}{4\ln(b/a)}\right)}\sinh\left(\frac{(2k+1)\pi\phi}{\ln(b/a)}\right)\sin\left(\frac{(2k+1)\pi\ln(r/a)}{\ln(b/a)}\right).$$

(1 point)

说明 (1) 虽然两种解法给出的答案看上去很不一样，但它们确实是相等的。

(2) 解法二表明，环形区域的径向方程可以用于求解本征值问题。

(3) 角向的边界条件也可以取为 $u(r,0)=V,u(r,\pi/4)=0.$

5 旋转扁椭球坐标系

题目 **(2 points)** 设旋转扁椭球坐标系 (ξ,η,ϕ) 与笛卡尔坐标系 (x,y,z) 之间的变换关系为

$$x=a\xi\eta\cos\phi,\quad y=a\xi\eta\sin\phi,\quad z=a\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)},$$

其中 $\xi\geq1,\eta\in[-1,1],\phi\in[0,2\pi]$。$(x,y,z)$ 为笛卡尔坐标系，a 为常数。

(1) 证明上述变换给出的坐标系 (ξ,η,ϕ) 是正交曲线坐标系；

(2) 求拉普拉斯算子 ∇^2 在该坐标系下的表达式。

解答 (1) 我们计算距离微元的平方

$$ds^2=dx^2+dy^2+dz^2.$$

然后证明在 (ξ,η,ϕ) 坐标下没有交叉项即可。先计算各微分：

$$\begin{aligned}
dx&=a(\eta\cos\phi\,d\xi+\xi\cos\phi\,d\eta-\xi\eta\sin\phi\,d\phi),\\
dy&=a(\eta\sin\phi\,d\xi+\xi\sin\phi\,d\eta+\xi\eta\cos\phi\,d\phi),\\
dz&=a\frac{\xi(1-\eta^2)}{\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}}d\xi-a\frac{\eta(\xi^2-1)}{\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}}d\eta.
\end{aligned}$$

仔细计算，可以得到

$$dx^2+dy^2=a^2\left[\eta^2d\xi^2+\xi^2d\eta^2+\xi^2\eta^2d\phi^2+2\xi\eta d\xi d\eta\right],$$
$$dz^2=a^2\left[\xi^2\frac{1-\eta^2}{\xi^2-1}d\xi^2+\eta^2\frac{\xi^2-1}{1-\eta^2}d\eta^2-2\xi\eta d\xi d\eta\right].$$

最后得到

$$ds^2=dx^2+dy^2+dz^2=h_\xi^2d\xi^2+h_\eta^2d\eta^2+h_\phi^2d\phi^2,$$

其中

$$h_\xi^2=a^2\frac{\xi^2-\eta^2}{\xi^2-1},$$
$$h_\eta^2=a^2\frac{\xi^2-\eta^2}{1-\eta^2},$$
$$h_\phi^2=a^2\xi^2\eta^2.$$

由于 ds^2 没有交叉项，坐标系 (ξ,η,ϕ) 是正交曲线坐标系。

(1 point)

(2) 在正交曲线坐标系中，拉普拉斯算子为

$$\nabla^2u=\frac{1}{h_\xi h_\eta h_\phi}\left[\frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{h_\eta h_\phi}{h_\xi}\frac{\partial u}{\partial\xi}\right)+\frac{\partial}{\partial\eta}\left(\frac{h_\xi h_\phi}{h_\eta}\frac{\partial u}{\partial\eta}\right)+\frac{\partial}{\partial\phi}\left(\frac{h_\xi h_\eta}{h_\phi}\frac{\partial u}{\partial\phi}\right)\right].$$

仔细计算可得

$$h_\xi h_\eta h_\phi=a^3\frac{\xi\eta(\xi^2-\eta^2)}{\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}},$$
$$\frac{h_\eta h_\phi}{h_\xi}=a\xi\eta\sqrt{\frac{\xi^2-1}{1-\eta^2}},$$
$$\frac{h_\xi h_\phi}{h_\eta}=a\xi\eta\sqrt{\frac{1-\eta^2}{\xi^2-1}},$$
$$\frac{h_\xi h_\eta}{h_\phi}=\frac{a(\xi^2-\eta^2)}{\xi\eta\sqrt{(\xi^2-1)(1-\eta^2)}}.$$

最后有

$$\nabla^2=\frac{1}{a^2(\xi^2-\eta^2)}\left\{\frac{\sqrt{\xi^2-1}}{\xi}\frac{\partial}{\partial\xi}\left[\xi\sqrt{\xi^2-1}\frac{\partial}{\partial\xi}\right]+\frac{\sqrt{1-\eta^2}}{\eta}\frac{\partial}{\partial\eta}\left[\eta\sqrt{1-\eta^2}\frac{\partial}{\partial\eta}\right]\right\}+\frac{1}{a^2\xi^2\eta^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}.$$

(1 point)

说明 (1) 旋转扁椭球坐标系（Oblate spheroidal coordinates）有多种形式，除了本题所给形式之外，还有

$$x=a\cosh\mu\cos\nu\cos\varphi,\quad y=a\cosh\mu\cos\nu\sin\varphi,\quad z=a\sinh\mu\sin\nu$$

其中 $\mu \geq 0, \nu \in [-\pi/2, \pi/2], \varphi \in [0, 2\pi)$。或

$$x = a\sqrt{(1+\zeta^2)(1-\xi^2)}\cos\phi, \quad y = a\sqrt{(1+\zeta^2)(1-\xi^2)}\sin\phi, \quad z = a\zeta\xi$$

其中 $\zeta \geq 0, \xi \in [-1, 1], \varphi \in [0, 2\pi]$。需要注意，对于不同的坐标选取，拉普拉斯算符的表达式不同。

(2) 许多 AI 模型在不思考的情况下仅能算对拉梅系数，对于拉普拉斯算符会给出错误的化简结果

$$\nabla^2 \neq \frac{1}{a^2(\xi^2-\eta^2)}\left\{\frac{\partial}{\partial\xi}\left[(\xi^2-1)\frac{\partial}{\partial\xi}\right] + \frac{\partial}{\partial\eta}\left[(1-\eta^2)\frac{\partial}{\partial\eta}\right] + \frac{\xi^2-\eta^2}{\xi^2\eta^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right\}.$$

6 球形区域的球对称热传导

题目 **(1 point)** 一个 20°C 的鸡蛋，放进 100°C 的沸水中，需要煮多久才能让中心温度达到 80°C? 鸡蛋近似看成球形，半径取为 2.5 cm。鸡蛋的热扩散率可近似取为水的值 $\kappa = 1.4 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$。

提示：记温度为 $u(r,t)$；考虑函数 $v(r,t) = ru$ 满足的偏微分方程。

解答 根据边界条件的对称性，温度仅有径向依赖，热传导方程在球坐标下为：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right), \quad 0 < r < R,\ t > 0,$$

边界条件及初始条件为

$$u|_{r=R} = 100, \quad u|_{r=0} \text{有界}; \quad u(r,0) = 20.$$

(0.5 point)

令 $v(r,t) = r\,u(r,t)$。则

$$\frac{\partial v}{\partial t} = r\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa r \cdot \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial u}{\partial r}\right) = \kappa\frac{\partial^2 v}{\partial r^2},$$

即 v 满足一维热传导方程。边界条件及初始条件为

$$v(0,t) = 0, \quad v(R,t) = 100R; \quad v(r,0) = 20r$$

将边界条件齐次化。设稳态解 $v_s(r)$ 满足 $\frac{d^2v_s}{dr^2} = 0$，且 $v_s(0) = 0,\ v_s(R) = 100R$，解得 $v_s(r) = 100r$。令 $w(r,t) = v(r,t) - v_s(r) = v(r,t) - 100r$，则 $w(r,t)$ 满足和 $v(r,t)$ 相同的方程 $\frac{\partial w}{\partial t} = \kappa\frac{\partial^2 w}{\partial r^2}$。$w(r,t)$ 的边界条件及初始条件为：

$$w(0,t) = 0, \quad w(R,t) = 0; \quad w(r,0) = 20r - 100r = -80r,$$

设 $w(r,t) = T(t)R(r)$，分离变量得特征值问题：

$$R'' + \lambda R = 0, \quad R(0) = R(R) = 0,$$

特征值为 $\lambda_n = (n\pi/R)^2$，特征函数为 $R_n(r) = \sin(n\pi r/R)$，$n = 1, 2, 3, \ldots$。通解为

$$w(r,t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi r}{R}\right) \exp\left(-\kappa \left(\frac{n\pi}{R}\right)^2 t\right).$$

系数 B_n 由初始条件确定：

$$w(r,0) = -80r = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi r}{R}\right).$$

计算傅里叶正弦系数：

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{2}{R}\int_0^R (-80r)\sin\left(\frac{n\pi r}{R}\right) dr = -\frac{160}{R}\int_0^R r\sin\left(\frac{n\pi r}{R}\right) dr \\ &= -\frac{160}{R}\cdot\frac{(-1)^{n+1}R^2}{n\pi} = \frac{160(-1)^n R}{n\pi}. \end{aligned}$$

下面计算中心温度的表达式。由 $v(r,t) = 100r + w(r,t)$，中心温度为

$$u(0,t) = \lim_{r\to 0}\frac{v(r,t)}{r} = \lim_{r\to 0}\frac{\partial v}{\partial r}\bigg|_{r=0}.$$

由

$$\frac{\partial v}{\partial r} = 100 + \sum_{n=1}^{\infty} B_n \frac{n\pi}{R}\cos\left(\frac{n\pi r}{R}\right) e^{-\kappa(n\pi/R)^2 t},$$

令 $r = 0$ 得

$$u(0,t) = 100 + 160\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \exp\left(-\kappa\frac{n^2\pi^2}{R^2}t\right).$$

令 $u(0,t) = 80$，则

$$80 = 100 + 160\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n e^{-\alpha n^2 t}, \qquad \alpha = \frac{\kappa\pi^2}{R^2}.$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n e^{-\alpha n^2 t} = -\frac{1}{8}.$$

这个级数衰减得很快。作为近似，我们只取第一项：

$$e^{-\alpha t} = 1/8$$

这时级数第二项的值为 $e^{-4\alpha t} = 1/8^4 \ll 1/8$，修正很小，因此只取第一项的近似是合理的。带入 $\kappa = 1.4\times 10^{-7}\ \mathrm{m^2/s}, R = 0.025\ \mathrm{m}$ 解得

$$t = \frac{3\ln 2}{\alpha} = \frac{3\ln 2}{\kappa\pi^2/R^2} = 940\ \mathrm{s} = 15.7\ \mathrm{min}$$

(0.5 point)